UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza **Fecha:** 22 de Octubre de 2026

Taller II
Estructuras Jerárquicas: Árboles
(Valor: 33.33 %)

1. Instrucciones

a. El ejercicio requiere la lectura de datos desde la entrada estándar (*standard input*) y la escritura de resultados en la salida estándar (*standard output*).

b. Debe utilizar C++ y compilar sus códigos fuentes mediante un archivo `makefile`, que entregará junto con ellos. Sin `makefile`, el taller no será revisado.

c. Su código debe estar debidamente comentado, modularizado y evitar el «código spaghetti».

d. Debe utilizar `lowerCamelCase` para variables y `UpperCamelCase` para tipos de datos.

e. Se permite el uso de las bibliotecas STL de C++. Debe utilizar sus propias bibliotecas de árboles desarrolladas durante el curso.

f. El `makefile` debe generar un ejecutable llamado `arboles`.

g. La modalidad es **PRESENCIAL**, con una duración de **3 horas**. Se permite material de apoyo; no se permite el uso de IA ni dispositivos electrónicos adicionales durante el taller.

2. Enunciado

El último reflejo

«Dicen que los espejos no mienten. Claramente, nunca han presentado Programación II».



Octubre de 2026. En las afueras de Valencia existe una antigua mansión que lleva más de cien años abandonada. Según cuentan los vecinos, sus antiguos propietarios desaparecieron una noche de Halloween después de intentar invocar a una entidad demoníaca utilizando un espejo, tres velas y un tutorial de YouTube. Desde entonces, quienes se atreven a entrar aseguran escuchar pasos detrás de ellos, encontrar habitaciones que no estaban allí anteriormente y, en ocasiones, escuchar una voz que susurra: «Segmentation fault».

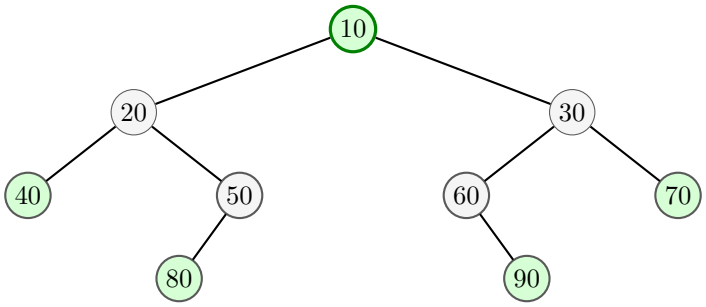
La mansión, conocida como *La Casa del Último Reflejo*, posee una arquitectura bastante peculiar. Cada habitación puede conducir, como máximo, a otras dos habitaciones: una ubicada a su izquierda y otra a su derecha. Los investigadores paranormales concluyeron que su distribución puede representarse mediante un árbol binario, donde cada nodo corresponde a una habitación y la raíz representa la entrada principal. Cada habitación posee, además, un identificador único que permite distinguirla del resto.

Sin embargo, lo verdaderamente perturbador de esta mansión no son sus fantasmas, sino sus espejos. Se dice que una habitación está maldita cuando los pasillos que nacen de ella forman una imagen perfectamente reflejada entre sí. Si se colocara un espejo imaginario en el centro de dicha habitación, la estructura completa de su ala izquierda debería coincidir con la imagen especular de su ala derecha, sin importar los identificadores de las habitaciones involucradas.

Para formalizar este fenómeno, una habitación se considera **reflejada** cuando su subárbol izquierdo y su subárbol derecho son reflejos estructurales entre sí. Dos árboles son reflejos cuando ambos están vacíos o cuando ambos poseen una raíz y se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- El subárbol izquierdo del primero es reflejo del subárbol derecho del segundo.
- El subárbol derecho del primero es reflejo del subárbol izquierdo del segundo.

Los valores almacenados en los nodos **no intervienen** en esta comparación: únicamente interesa la arquitectura. Las habitaciones sin hijos también se consideran reflejadas, pues ambos subárboles están vacíos.



Ejemplo ilustrativo: los nodos sombreados son las habitaciones reflejadas.

En este ejemplo, la habitación 10 es reflejada porque sus alas tienen arquitecturas especulares. Las habitaciones 20 y 30 no lo son, ni tampoco 50 y 60; las hojas 40, 70, 80 y 90 sí lo son. En total existen **5 habitaciones reflejadas**.

Tras perder a sus últimos tres investigadores (dos desaparecieron misteriosamente y el tercero decidió cambiarse a Ingeniería Industrial), la administración ha decidido contratarte para analizar los planos de diferentes mansiones. Tu misión consiste en determinar **cuántas habitaciones reflejadas existen en cada una de ellas**. Una habitación puede cumplir la propiedad incluso cuando sus antecesores no la cumplen: deberás examinar toda la estructura, no solo la entrada principal.

«Si ves a alguien idéntico a ti al otro lado del espejo, no te preocupes. El problema comienza cuando también sabe programar en C++».

3. Formato de Entrada

La primera línea contiene un entero `t`, que representa la cantidad de casos de prueba. Para cada caso:

1. Una línea con un entero `n`, la cantidad de habitaciones de la mansión.
2. Las siguientes `n` líneas contienen tres enteros `id izq der`: identificador de la habitación, identificador del hijo izquierdo e identificador del hijo derecho, respectivamente.

El valor `-1` indica que un hijo no existe. Se garantiza que los identificadores de las habitaciones son únicos y diferentes de `-1`, que todos los hijos existentes están descritos en el caso y que las relaciones forman un árbol binario válido. La **primera habitación descrita** corresponde a la raíz; las demás pueden aparecer en cualquier orden.

4. Ejemplo de Entrada

```
2
7
10 20 30
20 40 50
30 60 70
40 -1 -1
50 -1 -1
60 -1 -1
70 -1 -1
5
1 2 3
2 4 -1
3 5 -1
4 -1 -1
5 -1 -1
```

5. Formato de Salida

Por cada caso, imprima una única línea con un número entero: la cantidad total de habitaciones reflejadas de la mansión.

6. Ejemplo de Salida

```
7
2
```

Explicación: En el primer caso, los siete nodos son reflejados: la raíz y sus dos hijos tienen estructuras especulares bajo ellos, y las cuatro hojas también cumplen la definición. En el segundo caso, únicamente las hojas 4 y 5 son reflejadas; el nodo 1 no lo es porque ambos subárboles tienen un hijo izquierdo, no hijos en posiciones especulares.

Nota de autoría: *Este taller fue redactado conjuntamente por el profesor Álvaro Espinoza y ChatGPT. El profesor aportó las ideas, el criterio académico y las ganas de hacer sufrir a sus estudiantes; ChatGPT se encargó de darles coherencia gramatical. Ninguna inteligencia artificial resultó herida durante la elaboración de este documento. No podemos garantizar lo mismo de quienes intenten resolverlo.*